关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V005 极化恒等式: 向量乘积型

二级结论

在平面内，若 B、C 为定点，动点 A 满足向量乘积关系：

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$$

则动点 A 的轨迹是以 BC 中点 M 为圆心，半径 $R = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$ 的圆。

理解说明

该模型揭示了向量数量积与几何轨迹（圆）之间的内在联系：

- **核心逻辑**：通过极化恒等式，将抽象的向量数量积等式转化为动点到定点（中点）的距离定值问题。
- **轨迹特征**：当 $\lambda + \frac{1}{4}BC^2 > 0$ 时，轨迹为圆；当其等于 0 时，轨迹缩为一个点（中点 M）；当其小于 0 时，轨迹不存在。

这一结论在处理涉及向量数量积的轨迹问题、最值问题以及解析几何综合题时具有极高的应用价值。

证明

设 BC 的中点为 M。根据极化恒等式（三角形模式）：

1. 数量积关系可改写为：
$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AM^2 - \frac{1}{4}BC^2$$
2. 已知 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$，代入上式得：
$$AM^2 - \frac{1}{4}BC^2 = \lambda$$
3. 移项整理得：
$$AM^2 = \lambda + \frac{1}{4}BC^2$$
4. 故 $AM = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$（常数）。

由于动点 A 到定点 M 的距离为定值，故其轨迹是以 M 为圆心的圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题： 已知 $B(-1,0)$，$C(1,0)$，若动点 A 满足 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=3$，求动点 A 的轨迹方程。

解析：

1. 确定参数：线段 BC 的中点为坐标原点 $M(0,0)$，且 $|BC|=2$。
2. 应用公式：$\lambda=3$。根据模型结论，轨迹是以 M 为圆心的圆。
3. 计算半径：$R^2=\lambda+\frac{1}{4}BC^2=3+\frac{1}{4}(2^2)=4$。
4. 得出结论：轨迹方程为 $x^2+y^2=4$。

易错提醒

- **半径开方：** 计算半径时，务必注意 $\lambda+\frac{1}{4}BC^2$ 的符号。若该值为负，则对应的几何轨迹不存在。
- **起点陷阱：** 公式 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\lambda$ 要求两个向量具有公共起点。若题目给定的是 $\vec{AB}\cdot\vec{CA}=\lambda$，需先转化为 $-\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\lambda$ 再应用结论。
- **系数细节：** 注意公式中是 $\frac{1}{4}BC^2$ 而非 BC^2。如果记成 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=AM^2-BM^2$，则不需要 $\frac{1}{4}$ 系数。

结论小结

1. **转换思想：** 极化恒等式的本质是将”转动量”（方向/夹角）转化为”长度量”（距离）。2. **模型扩展：** 该结论是解析几何中”阿波罗尼斯圆”或向量定值圆问题的有力代数工具。3. **应试技巧：** 在选择题或填空题中遇到”已知数量积为定值，求动点轨迹或最值”时，直接锁定中点圆模型可大幅节省构系计算的时间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料